

# Установка и запуск

[English](#) · [Руководство](#) · [Справочник](#)

## Содержание

- [Требования](#)
- [Запуск](#)
- [Сборка окружения](#)
- [Зависимости](#)
- [Папки проекта](#)
- [Обслуживание](#)
- [Перед большим прогоном](#)

Проект переносимый: он не устанавливается в систему, не пишет в реестр и целиком живёт в своей папке. Скопировать папку на другую машину — достаточная «установка».

## Требования

**Windows.** Программа рассчитана на Windows: перенос колонок по адресу работает через Excel, а окно поднимается на системном движке Edge WebView2.

**Excel.** Нужен только команде «Перенести колонки по адресу»: именно через него сохраняются формулы, оформление и порядок строк основной книги. Остальные команды без Excel работают.

**Интернет.** Нужен один раз для сборки окружения и потом изредка — для скачивания реестра ОКТМО.

Собранный portable-проект ничего больше не требует: Python лежит внутри, в папке `runtime`.

## Запуск

| Способ                               | Что делает                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>Start.exe</code>               | Открыть окно программы                              |
| <code>launcher_gui.cmd</code>        | То же самое                                         |
| <code>launcher_project_ru.cmd</code> | Меню проекта на русском: прогоны, настройки, сборка |
| <code>launcher_project.cmd</code>    | То же меню на английском                            |
| <code>launcher_tools.cmd</code>      | Служебное меню: проверка окружения, лицензии, релиз |
| <code>builder_main.cmd</code>        | Сборка portable-окружения                           |

Launcher окна ищет Python в этом порядке:

1. `runtime\pythonw.exe`
2. `runtime\python.exe`
3. `runtime\python\pythonw.exe`
4. `runtime\python\python.exe`
5. системный `py -3.12`

Найденный интерпретатор поднимает локальный сервер на `127.0.0.1:8080` и открывает окно на движке Edge WebView2. Идентификатор процесса окна пишется в `logs/gui_server.pid`.

## Если окно не открылось

Задайте `AUDION_GUI_CONSOLE=1` и запустите launcher снова — он откроется в консоли, и сообщения об ошибках будут видны:

```
set AUDION_GUI_CONSOLE=1 && launcher_gui.cmd
```

Частые причины:

- **Окружение не собрано.** В `runtime` нет `python.exe` — соберите окружение.
- **Порт 8080 занят.** Окно поднимается на другом порту или не поднимается вовсе; освободите порт.
- **Нет WebView2.** Компонент входит в состав современной Windows; на старых сборках его ставят отдельно. Как обходной путь окно открывается в браузере.

## Сборка окружения

Нужна только если вы получили проект без папки `runtime` или пересобираете его.

`builder_main.cmd` — меню сборки:

| Пункт                                  | Что делает                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>[01] PYTHON ENV CMD</code>       | Собрать portable-окружение (основной путь)                                    |
| <code>[02] PYTHON ENV PS</code>        | То же через PowerShell                                                        |
| <code>[03] FZF</code>                  | Установить или обновить <code>system_core\fzf.exe</code> для меню launcher-ов |
| <code>[09] PORTABLE OFFLINE</code>     | Установка из локального <code>wheelhouse</code> без сети                      |
| <code>[70] CLEAN INSTALL CACHE</code>  | Очистить кэш сборки; собранный runtime остаётся                               |
| <code>[71] VERIFY / DOCTOR</code>      | Проверить окружение и импорты                                                 |
| <code>[77] MAKE RELEASE ARCHIVE</code> | Собрать релизный архив                                                        |

## Установка без интернета

Если в проекте есть папка `wheelhouse` с колёсами зависимостей, окружение собирается из неё: `install\install_portable_offline.cmd` или пункт `[09] PORTABLE OFFLINE`.

## Проверка

`[71] VERIFY / DOCTOR` — или `install\verify_portable_env.cmd` — проверяет интерпретатор и импорт всех зависимостей. Это первое, что стоит запустить, если что-то не работает.

## Зависимости

| Пакет                 | Зачем                |
|-----------------------|----------------------|
| <code>pandas</code>   | Табличные операции   |
| <code>openpyxl</code> | Чтение и запись XLSX |

| Пакет                                                    | Зачем                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>rapidfuzz</code>                                   | Приблизительное сравнение названий улиц    |
| <code>pymorphy3</code> , <code>pymorphy3-dicts-ru</code> | Падежные формы названий населённых пунктов |
| <code>PyMuPDF</code>                                     | Текстовый слой PDF                         |
| <code>pywin32</code>                                     | Работа с Excel при переносе колонок        |
| <code>nicegui</code> , <code>pywebview</code>            | Окно программы                             |
| <code>pyyaml</code>                                      | Файлы настроек                             |
| <code>tqdm</code> , <code>rich</code>                    | Прогресс и вывод в журнал                  |
| <code>pytest</code> , <code>beautifulsoup4</code>        | Тесты                                      |

Тексты лицензий всех сторонних компонентов лежат в `licenses/`.

## Папки проекта

| Папка                    | Что в ней                          | Можно чистить             |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <code>system_core</code> | Исходный код                       | Нет                       |
| <code>config</code>      | Настройки, ключи и пины ОКТМО      | Нет                       |
| <code>data</code>        | Реестр ОКТМО и справочник регионов | Реестр скачивается заново |
| <code>runtime</code>     | Portable Python                    | Пересобирается            |
| <code>wheelhouse</code>  | Колёса для офлайн-установки        | Да                        |
| <code>input</code>       | Исходные файлы                     | Да                        |
| <code>output</code>      | Результаты                         | Да                        |
| <code>report</code>      | Отчёты прогонов                    | Да                        |
| <code>logs</code>        | Журналы                            | Да                        |
| <code>workspace</code>   | Промежуточные файлы                | Да                        |

| Папка                 | Что в ней                      | Можно чистить |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| <code>release</code>  | Архивы результатов             | Да            |
| <code>docs</code>     | Документация                   | Нет           |
| <code>licenses</code> | Лицензии сторонних компонентов | Нет           |
| <code>tests</code>    | Тесты                          | Нет           |

Первичное создание рабочих папок — `install\init_folders.cmd`.

## Обслуживание

**Очистка проекта.** `cleanup_project.cmd` удаляет наработанные артефакты: кэши, временные конвертации, журналы, отчёты и пересобираемый runtime. Код, настройки, документация, исходники, результаты и утверждённые эталоны сохраняются.

**Кодировка CMD-файлов.** После правки любого `.cmd` запускайте `install\Check-CmdEncoding.cmd`: файлы должны остаться UTF-8 без BOM с переносами CRLF. Иначе кириллица в меню превратится в мусор.

**Обновление зависимостей.** `install\Update-Requirements-Lock.cmd` регенерирует lock-файл.

**Реестр ОКТМО** обновляется не отсюда, а кнопкой в окне — см. [ОКТМО](#).

## Перед большим прогоном

Проверьте окружение (`VERIFY / DOCTOR`), работайте с копиями важных таблиц и держите источники, эталон и результаты в разных папках.

Первый прогон на новом наборе данных делайте на десятке строк, ответ для которых известен заранее.